LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Ihsan Rosadi 2509106081

Kelas B2‘25

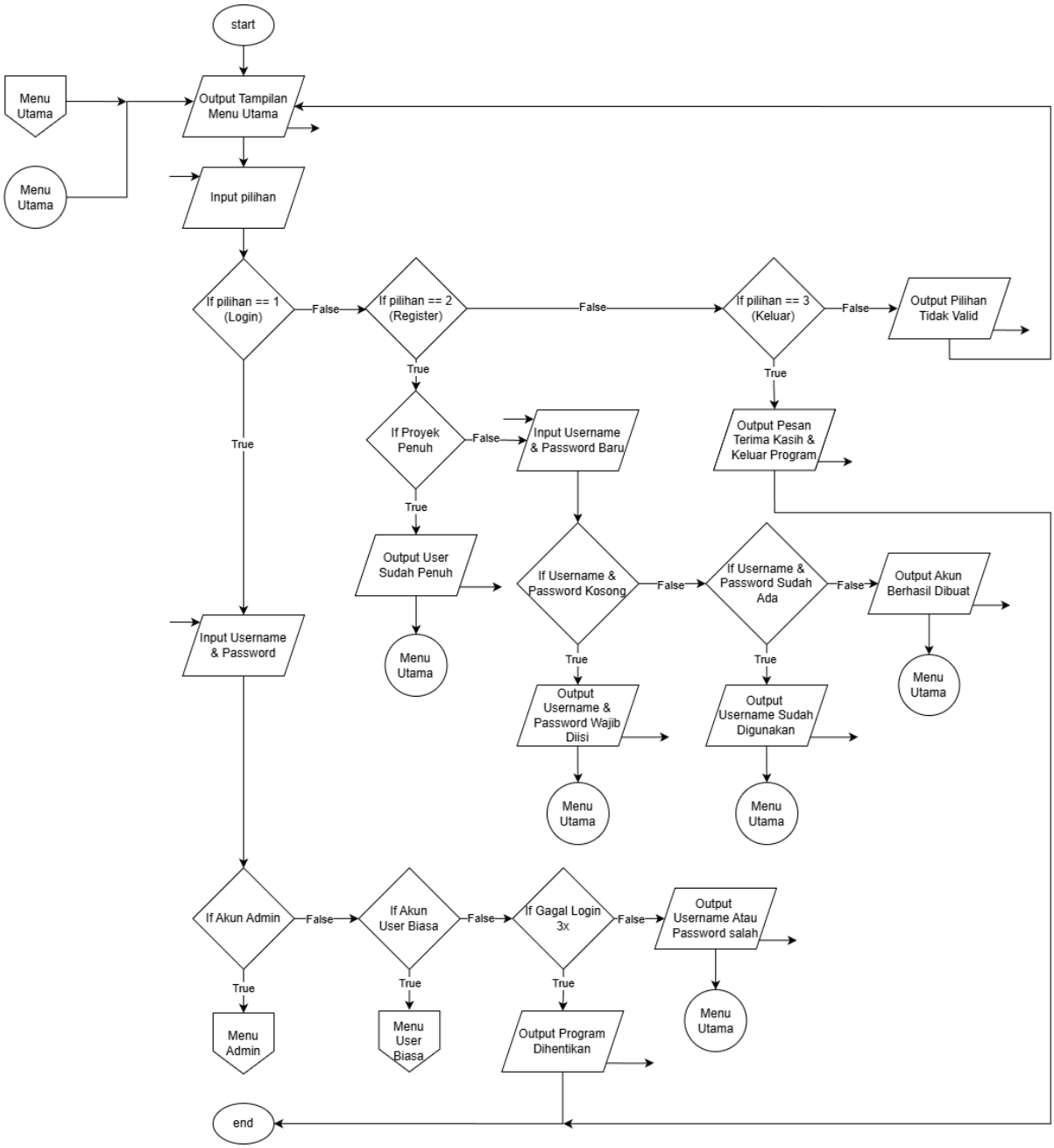
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Penjelasan:

Program dimulai dengan menampilkan menu utama kepada pengguna. Pada tahap ini sistem melakukan output tampilan menu utama yang berisi beberapa pilihan, kemudian pengguna melakukan input pilihan menu.

Selanjutnya sistem melakukan proses pengecekan pilihan yang dimasukkan pengguna.

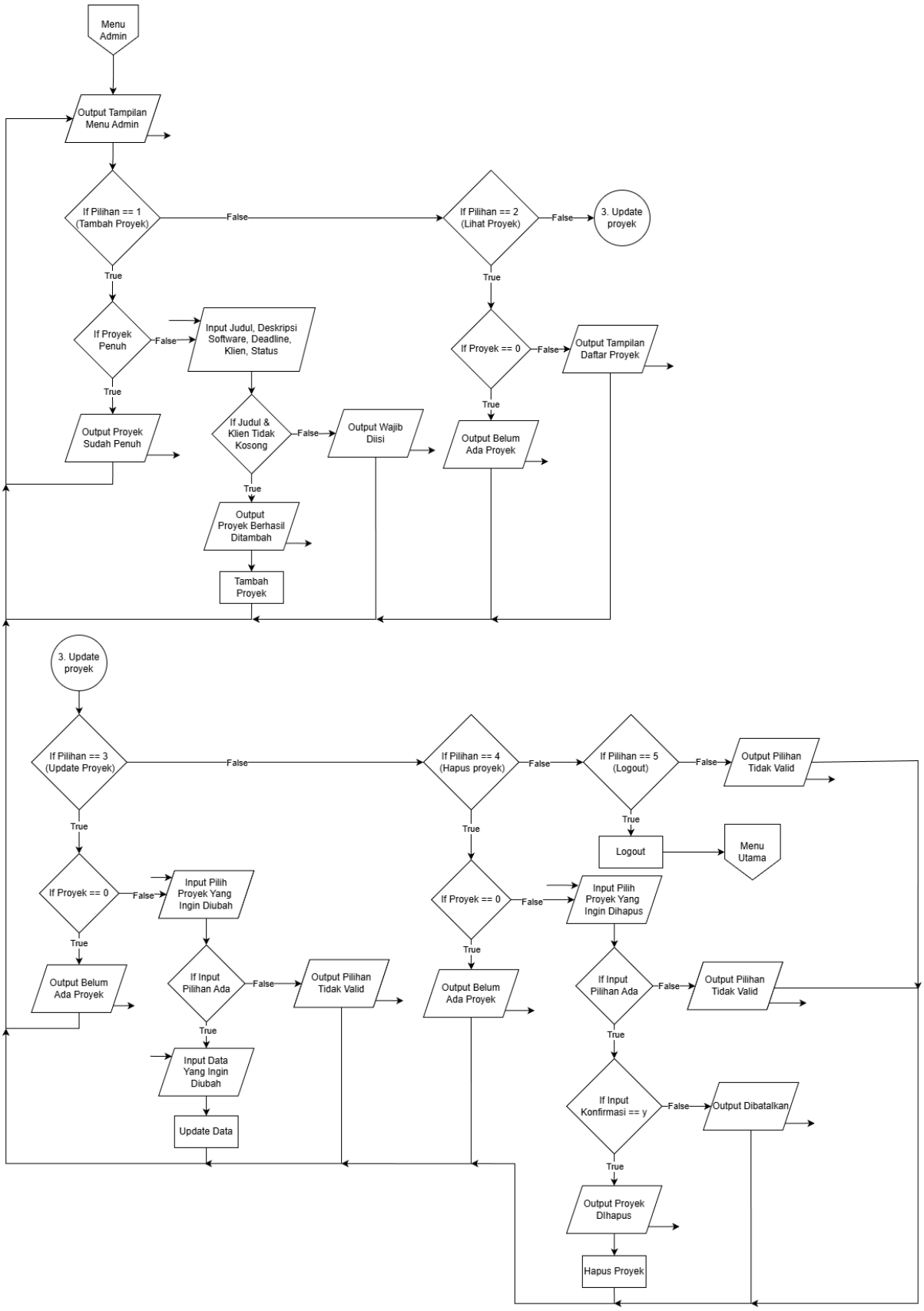
1. Jika pengguna memilih Login (pilihan = 1)
   Sistem meminta input username dan password.
   1) Jika data login benar, sistem memeriksa jenis akun:
      - Jika akun adalah admin, maka pengguna diarahkan ke menu admin.
      - Jika akun adalah user biasa, maka pengguna diarahkan ke menu user biasa.
   2) Jika username atau password salah, sistem menampilkan output pesan "username atau password salah".
   3) Jika kesalahan login terjadi hingga 3 kali, sistem akan memberikan output bahwa program dihentikan.

2. Jika pengguna memilih Register (pilihan = 2)
   Sistem meminta input username dan password baru.
   1) Jika username atau password kosong, sistem menampilkan output bahwa data wajib diisi lalu kembali ke menu utama.
   2) Jika username sudah digunakan, sistem menampilkan output bahwa username sudah digunakan lalu kembali ke menu utama.
   3) Jika data valid dan username belum ada, sistem memberikan output bahwa akun berhasil dibuat, kemudian kembali ke menu utama.

3. Jika pengguna memilih Keluar (pilihan = 3)
   Sistem menampilkan output pesan terima kasih, kemudian program berakhir.

4. Jika pengguna memasukkan pilihan selain yang tersedia
   Sistem menampilkan output "pilihan tidak valid" dan kembali ke menu utama.

Secara keseluruhan, alur program terdiri dari input pilihan pengguna, kemudian proses pengecekan kondisi (login, register, atau keluar), dan menghasilkan output berupa pesan sistem atau pengalihan ke menu tertentu sesuai kondisi yang terjadi.



Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin

Penjelasan:

Program dimulai ketika pengguna dengan hak akses admin berhasil login dan masuk ke menu admin. Pada tahap ini sistem menampilkan output tampilan menu admin yang berisi beberapa pilihan pengelolaan proyek. Setelah itu admin melakukan input pilihan menu yang ingin dijalankan.

Selanjutnya sistem melakukan proses pengecekan terhadap pilihan yang dimasukkan.

1. Jika admin memilih Tambah Proyek (pilihan = 1)

   Sistem terlebih dahulu memeriksa apakah kapasitas proyek sudah penuh.

   1) Jika proyek sudah penuh, sistem menampilkan output pesan bahwa proyek sudah penuh.
   2) Jika masih tersedia, sistem meminta input data proyek berupa judul proyek, deskripsi software, deadline, klien, dan status.
   3) Sistem kemudian memeriksa apakah judul proyek dan klien telah diisi.
      - Jika ada data yang kosong, sistem menampilkan output bahwa data wajib diisi.
      - Jika data sudah lengkap, sistem menyimpan data tersebut dan memberikan output bahwa proyek berhasil ditambahkan.

2. Jika admin memilih Lihat Proyek (pilihan = 2)

   Sistem akan memeriksa apakah data proyek sudah tersedia.

   1) Jika belum ada proyek, sistem menampilkan output bahwa belum ada proyek.
   2) Jika sudah ada, sistem menampilkan output daftar proyek yang tersimpan dalam sistem.

3. Jika admin memilih Update Proyek (pilihan = 3)

   Sistem memeriksa apakah data proyek tersedia.

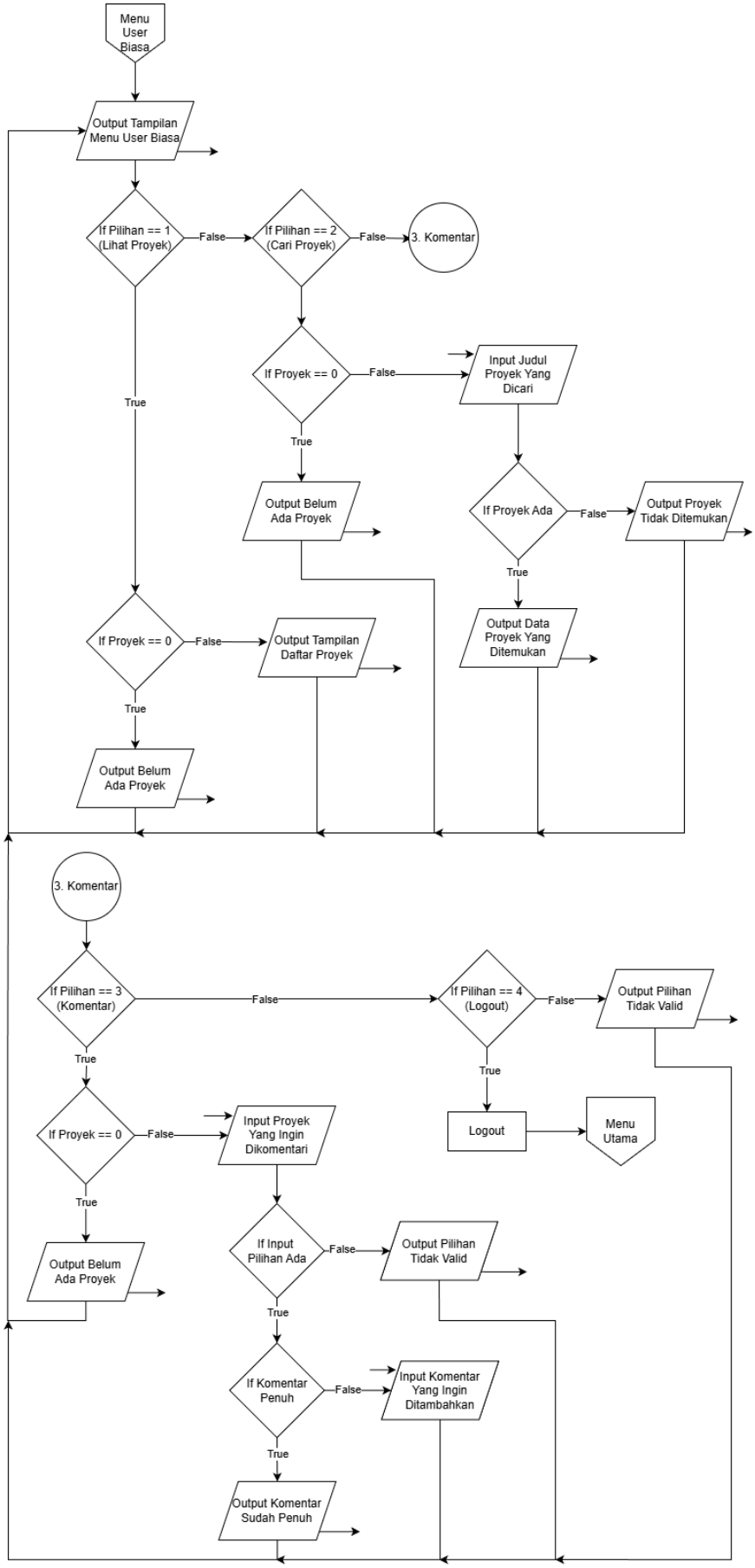
   1) Jika belum ada proyek, sistem menampilkan output bahwa belum ada proyek.
   2) Jika ada, sistem meminta admin memilih proyek yang ingin diubah.
   3) Sistem kemudian memeriksa apakah pilihan proyek valid.
      - Jika tidak valid, sistem menampilkan output pilihan tidak valid.
      - Jika valid, admin diminta menginput data yang ingin diperbarui, kemudian sistem melakukan proses pembaruan data proyek.

4. Jika admin memilih Hapus Proyek (pilihan = 4)
   Sistem memeriksa apakah data proyek tersedia.
   1) Jika belum ada proyek, sistem menampilkan output bahwa belum ada proyek.
   2) Jika ada, sistem meminta admin memilih proyek yang ingin dihapus.
   3) Sistem memeriksa apakah pilihan proyek valid.
      - Jika tidak valid, sistem menampilkan output pilihan tidak valid.
      - Jika valid, sistem meminta konfirmasi penghapusan.
        - Jika admin mengonfirmasi dengan “y”, sistem melakukan proses penghapusan proyek dan menampilkan output bahwa proyek telah dihapus.
        - Jika tidak dikonfirmasi, sistem menampilkan output bahwa penghapusan dibatalkan.

5. Jika admin memilih Logout (pilihan = 5)
   Sistem akan melakukan proses logout dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

6. Jika admin memasukkan pilihan selain yang tersedia
   Sistem menampilkan output “pilihan tidak valid” dan tetap berada pada menu admin.

Secara keseluruhan, alur program pada menu admin memungkinkan administrator untuk mengelola data proyek, mulai dari menambah, melihat, memperbarui, hingga menghapus proyek, dengan setiap langkah melalui input dari admin, proses pengecekan kondisi, dan output berupa informasi atau perubahan data dalam sistem.



Gambar 1.3 Flowchart Menu User Biasa

Penjelasan:

Program dimulai ketika pengguna dengan hak akses user biasa berhasil login dan masuk ke menu user biasa. Pada tahap ini sistem menampilkan output tampilan menu user biasa yang berisi beberapa pilihan fitur. Setelah itu pengguna melakukan input pilihan menu yang diinginkan.

Selanjutnya sistem melakukan proses pengecekan terhadap pilihan yang dimasukkan.

1. Jika pengguna memilih Lihat Proyek (pilihan = 1)

   Sistem akan memeriksa apakah data proyek tersedia.

   1) Jika jumlah proyek masih kosong, sistem menampilkan output bahwa belum ada proyek.
   2) Jika proyek tersedia, sistem menampilkan output daftar proyek yang dapat dilihat oleh pengguna.

2. Jika pengguna memilih Cari Proyek (pilihan = 2)

   Sistem terlebih dahulu memeriksa apakah data proyek tersedia.

   1) Jika belum ada proyek, sistem menampilkan output bahwa belum ada proyek.
   2) Jika ada, pengguna diminta menginput judul proyek yang ingin dicari.
   3) Sistem kemudian melakukan proses pencarian proyek.
      - Jika proyek ditemukan, sistem menampilkan output data proyek yang ditemukan.
      - Jika proyek tidak ditemukan, sistem menampilkan output bahwa proyek tidak ditemukan.

3. Jika pengguna memilih Komentar (pilihan = 3)

   Sistem memeriksa apakah data proyek tersedia.

   1) Jika belum ada proyek, sistem menampilkan output bahwa belum ada proyek.
   2) Jika ada, pengguna diminta memilih proyek yang ingin dikomentari.
   3) Sistem kemudian memeriksa apakah pilihan proyek valid.
      - Jika tidak valid, sistem menampilkan output pilihan tidak valid.
      - Jika valid, sistem memeriksa apakah kapasitas komentar masih tersedia.
        - Jika komentar sudah penuh, sistem menampilkan output bahwa komentar sudah penuh.

- Jika masih tersedia, pengguna diminta menginput komentar yang ingin ditambahkan, kemudian sistem menyimpan komentar tersebut.

4. Jika pengguna memilih Logout (pilihan = 4)
   Sistem akan melakukan proses logout dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

5. Jika pengguna memasukkan pilihan selain yang tersedia
   Sistem menampilkan output “pilihan tidak valid” dan tetap berada pada menu user biasa.

Secara keseluruhan, alur program pada menu user biasa memungkinkan pengguna untuk melihat daftar proyek, mencari proyek tertentu, serta memberikan komentar pada proyek, dengan setiap langkah melibatkan input dari pengguna, proses pengecekan kondisi, dan output berupa informasi yang ditampilkan oleh sistem.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini bertujuan untuk membantu mengelola proyek desain grafis secara sederhana melalui sistem berbasis menu di terminal. Program menyediakan fitur manajemen pengguna dan pengelolaan data proyek sehingga proses pencatatan dan pemantauan proyek dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

Fungsi utama dari program ini adalah menyediakan sistem login dan registrasi pengguna yang membedakan hak akses antara admin dan user biasa. Admin memiliki kewenangan untuk menambah, melihat, memperbarui, dan menghapus data proyek, sedangkan user biasa dapat melihat daftar proyek, mencari proyek berdasarkan judul, serta menambahkan komentar pada proyek.

Manfaat dari program ini adalah memudahkan pengelolaan informasi proyek, seperti judul proyek, deskripsi, software yang digunakan, deadline, klien, dan status proyek. Selain itu, fitur komentar memungkinkan pengguna memberikan masukan atau tanggapan terhadap proyek, sehingga komunikasi terkait proyek dapat tercatat dengan lebih baik.

3. Source Code

A. Struktur Data

Bagian ini mendefinisikan bagaimana proyek dan user disimpan dalam program. Project memiliki detail dan komentar, User memiliki nama, NIM (sebagai password), dan role.

Source Code:

```
const int MAX_USER = 50;
const int MAX_PROJECT = 100;
const int MAX_KOMENTAR = 50;

struct Project{
    string judul;

    struct Detail{
        string deskripsi, software, deadline, klien, status;
    }detail;

    string komentar[MAX_KOMENTAR];
    int jumlahKomentar = 0;

}projects[MAX_PROJECT];

struct User{
    string nama;
    string nim;
    string role;
}users[MAX_USER];
```

B. Fitur Registrasi

Fitur berfungsi untuk mendaftarkan user baru dengan validasi username unik, tidak boleh kosong, dan batasan maksimal user.

Source Code:

```
do{
    system("cls||clear");

    cout << "==========================================\n";
    cout << "   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS   \n";
    cout << "==========================================\n";
    cout << "1. Login\n";
```

```
    cout << "2. Register\n";
    cout << "3. Keluar\n";
    cout << "Pilih: "; cin >> menuAwal;
    cin.ignore();

    // REGISTER
    if(menuAwal == 2){
        system("cls||clear");
        cout << "=== REGISTRASI ===\n";

        if(jumlahUser < MAX_USER){
            string nama,nim;

            cout<<"Username : "; getline(cin,nama);
            cout<<"Password : "; getline(cin,nim);

            bool sudahAda=false;

            for(int i = 0;i <= jumlahUser;i++){
                if(users[i].nama == nama){
                    sudahAda = true;
                    break;
                }
            }

            if(nama == "" || nim == ""){
                cout << "\nUsername dan password wajib diisi\n";
            }

            else if(sudahAda){
                cout << "\nUsername sudah digunakan\n";
            }

            else{
                users[jumlahUser].nama = nama;
                users[jumlahUser].nim = nim;
                users[jumlahUser].role = "user";

                jumlahUser++;

                cout << "\nRegistrasi berhasil\n";
            }
        } else {
            cout << "\nUser sudah mencapai batas maksimum\n";
        }

        system("pause");
    }
```

C. Fitur Login

Fitur autentikasi user dengan maksimal 3 kali percobaan login sebelum program berhenti.

Source Code:

```
else if(menuAwal == 1){
    int percobaanLogin = 0;
    string username, password;
    int userIndex = -1;

    while(percobaanLogin < 3){
        system("cls||clear");
        cout<<"======= LOGIN =======\n";
        cout<<"Username : "; getline(cin,username);
        cout<<"Password : "; getline(cin,password);

        for(int i=0;i < jumlahUser; i++){
            if(users[i].nama == username && users[i].nim == password){
                userIndex = i;
                break;
            }
        }

        if (userIndex != -1) {
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, "
                << username << "!\n";
            system("pause");
            break;
        } else {
            percobaanLogin++;

            if (percobaanLogin == 3) {
                cout << "\nLogin gagal.\n";
                cout << "Anda telah mencapai batas percobaan login. Program
dihentikan.";
                return 0;
            }

            cout << "\nLogin gagal! (Batas percobaan login 3x).\n";
            system("pause");
        }
    }

    if(userIndex == -1) return 0;
```

D. Fitur Create - Admin

Fitur untuk admin menambahkan proyek baru dengan validasi judul dan klien wajib diisi serta batasan maksimal proyek.

Source Code:

```
if(users[userIndex].role == "admin"){
    int pilih;

    do{
        system("cls||clear");
        cout << "=========== MENU ADMIN ===========\n";
        cout << "1. Tambah Proyek\n";
        cout << "2. Lihat Proyek\n";
        cout << "3. Update Proyek\n";
        cout << "4. Hapus Proyek\n";
        cout << "5. Logout\n";
        cout << "Pilih: "; cin >> pilih;
        cin.ignore();

        // CREATE
        if(pilih == 1){
            system("cls||clear");
            cout << "=== TAMBAH PROYEK ===\n";

            if(jumlahProject < MAX_PROJECT){

                string judul,deskripsi,software,deadline,klien,status;

                cout << "Judul : "; getline(cin,judul);
                cout << "Deskripsi : "; getline(cin,deskripsi);
                cout << "Software : "; getline(cin,software);
                cout << "Deadline : "; getline(cin,deadline);
                cout << "Klien : "; getline(cin,klien);
                cout << "Status : "; getline(cin,status);

                if(judul != "" && klien != ""){
                    projects[jumlahProject].judul = judul;
                    projects[jumlahProject].detail.deskripsi = deskripsi;
                    projects[jumlahProject].detail.software = software;
                    projects[jumlahProject].detail.deadline = deadline;
                    projects[jumlahProject].detail.klien = klien;
                    projects[jumlahProject].detail.status = status;

                    jumlahProject++;

                    cout<<"\nProyek berhasil ditambahkan.\n";
                } else {
                    cout << "\nJudul dan klien wajib diisi.\n";
```

```
                }

                system("pause");

            } else {
                cout << "\nProyek sudah mencapai batas maksimum.\n";
                system("pause");
            }
        }
```

E. Fitur Read - Admin

Fitur untuk menampilkan semua proyek dalam format tabel yang rapi dengan semua detail termasuk komentar.

Source Code:

```
else if(pilih == 2){
    system("cls||clear");

    if(jumlahProject == 0){
        cout << "Belum ada proyek\n";
    }

    else{
        cout << left << setw(5) << "No"
            << setw(20) << "Judul"
            << setw(25) << "Deskripsi"
            << setw(15) << "Software"
            << setw(15) << "Deadline"
            << setw(15) << "Klien"
            << setw(12) << "Status"
            << setw(40) << "Komentar" << endl;

        cout << string(147,'=') << endl;

        for(int i=0; i < jumlahProject ;i++){
            string semuaKomentar;

            if(projects[i].jumlahKomentar == 0)
                semuaKomentar = "-";
            else {
                for(int k = 0; k < projects[i].jumlahKomentar; k++) {
                    if(k > 0) semuaKomentar += "; ";
                    semuaKomentar += to_string(k+1) + ". " +
projects[i].komentar[k];
                }
```

```
            }

            cout << left << setw(5) << i+1
                << setw(20) << projects[i].judul
                << setw(25) << projects[i].detail.deskripsi
                << setw(15) << projects[i].detail.software
                << setw(15) << projects[i].detail.deadline
                << setw(15) << projects[i].detail.klien
                << setw(12) << projects[i].detail.status
                << setw(40) << semuaKomentar << endl;
        }
    }

    system("pause");
}
```

F. Fitur Update - Admin

Fitur untuk mengupdate data proyek dengan fleksibilitas hanya mengubah field yang diinginkan (kosongkan jika tidak ingin mengubah).

Source Code:

```
else if(pilih == 3){
    system("cls||clear");
    cout << "=== UPDATE PROYEK ===\n";

    if(jumlahProject == 0){
        cout<<"\nBelum ada proyek\n";
        system("pause");
        continue;
    }

    for(int i = 0; i < jumlahProject; i++){
        cout << i+1 << ". " << projects[i].judul << " - " <<
projects[i].detail.status << endl;
    }

    int nomor;
    cout << "\nNomor proyek yang akan diupdate: "; cin>>nomor;
    cin.ignore();

    if(nomor > 0 && nomor <= jumlahProject){
        int idx = nomor-1;

        cout << "\nData lama:\n";
        cout << "Judul: " << projects[idx].judul << endl;
```

```
        cout << "Deskripsi: " << projects[idx].detail.deskripsi << endl;
        cout << "Software: " << projects[idx].detail.software << endl;
        cout << "Deadline: " << projects[idx].detail.deadline << endl;
        cout << "Klien: " << projects[idx].detail.klien << endl;
        cout << "Status: " << projects[idx].detail.status << endl;

        cout << "\nMasukkan data baru (kosongkan jika tidak ingin mengubah):\n";

        string input;

        cout << "Judul baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") projects[idx].judul = input;

        cout << "Deskripsi baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") projects[idx].detail.deskripsi = input;

        cout << "Software baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") projects[idx].detail.software = input;

        cout << "Deadline baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") projects[idx].detail.deadline = input;

        cout << "Klien baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") projects[idx].detail.klien = input;

        cout << "Status baru: "; getline(cin, input);
        if(input != "") projects[idx].detail.status = input;

        cout << "\nUpdate berhasil!\n";
    } else {
        cout << "\nNomor tidak valid!\n";
    }

    system("pause");
}
```

G. Fitur Delete - Admin

Fitur untuk menghapus proyek dengan konfirmasi terlebih dahulu dan menggeser array setelah penghapusan.

Source Code:

```
else if(pilih == 4){
    system("cls||clear");
    cout << "=== HAPUS PROYEK ===\n";
```

```
    if(jumlahProject == 0){
        cout << "\nTidak ada proyek untuk dihapus.\n";
        system("pause");
        continue;
    }

    for(int i = 0; i < jumlahProject; i++){
        cout << i+1 << ". " << projects[i].judul << " - " <<
projects[i].detail.klien << endl;
    }

    int nomor;
    cout << "\nNomor proyek yang akan dihapus: "; cin >> nomor;

    if(nomor > 0 && nomor <= jumlahProject){
        int idx = nomor-1;
        char yakin;
        cout << "\nYakin ingin menghapus? (y/n): "; cin >> yakin;

        if(yakin == 'y' || yakin == 'Y'){
            for(int i = idx; i < jumlahProject - 1; i++){
                projects[i] = projects[i+1];
            }
            jumlahProject--;
            cout << "Proyek berhasil dihapus\n";
        } else {
            cout << "Penghapusan dibatalkan\n";
        }
    } else {
        cout << "\nNomor tidak valid!\n";
    }

    system("pause");
}
else if(pilih != 5){
    cout << "\nPilihan tidak valid\n";
    system("pause");
}

}while (pilih != 5);
}
```

H. Fitur Read - User

Fitur untuk user melihat semua proyek yang tersedia dalam format tabel.

Source Code:

```
else{
    int pilihUser;

    do{
        system("cls||clear");

        cout << "=========== MENU USER ===========\n";
        cout << "1. Lihat Proyek\n";
        cout << "2. Cari Proyek\n";
        cout << "3. Tambah Komentar\n";
        cout << "4. Logout\n";
        cout << "Pilih: "; cin >> pilihUser;
        cin.ignore();

        // READ
        if(pilihUser == 1){
            system("cls||clear");

            if(jumlahProject == 0){
                cout<<"Belum ada proyek yang tersedia\n";
            }

            else{
                cout << left << setw(5) << "No"
                    << setw(20) << "Judul"
                    << setw(25) << "Deskripsi"
                    << setw(15) << "Software"
                    << setw(15) << "Deadline"
                    << setw(15) << "Klien"
                    << setw(12) << "Status"
                    << setw(40) << "Komentar" << endl;

                cout << string(147, '=') << endl;

                for(int i = 0;i < jumlahProject;i++){
                    string semuaKomentar;

                    if(projects[i].jumlahKomentar == 0)
                        semuaKomentar = "-";
                    else {
                        for(int k = 0; k < projects[i].jumlahKomentar; k++) {
                            if(k > 0) semuaKomentar += "; ";
                            semuaKomentar += to_string(k+1) + ". " +
projects[i].komentar[k];
                        }
                    }

                    cout << left << setw(5) << i + 1
                        << setw(20) << projects[i].judul
                        << setw(25) << projects[i].detail.deskripsi
                        << setw(15) << projects[i].detail.software
```

```
                        << setw(15) << projects[i].detail.deadline
                        << setw(15) << projects[i].detail.klien
                        << setw(12) << projects[i].detail.status
                        << setw(40) << semuaKomentar << endl;
                }
            }

            system("pause");
        }
```

I. Fitur Cari Proyek - User

Fitur pencarian proyek berdasarkan judul dengan partial matching (menggunakan find).

Source Code:

```
else if(pilihUser == 2){
    system("cls||clear");
    cout << "=== CARI PROYEK ===\n";

    if(jumlahProject == 0){
        cout << "\nBelum ada proyek yang tersedia.\n";
        system("pause");
        continue;
    }

    string cari;
    cout << "Masukkan judul proyek: "; getline(cin, cari);

    bool ditemukan=false;

    for(int i=0;i<jumlahProject;i++){
        if(projects[i].judul.find(cari)!=string::npos){

            cout << "\n=== PROYEK DITEMUKAN ===\n";
            cout << "Judul     : " << projects[i].judul << endl;
            cout << "Deskripsi : " << projects[i].detail.deskripsi << endl;
            cout << "Software  : " << projects[i].detail.software << endl;
            cout << "Deadline  : " << projects[i].detail.deadline << endl;
            cout << "Klien     : " << projects[i].detail.klien << endl;
            cout << "Status    : " << projects[i].detail.status << endl;

            cout << "Komentar  : ";
            if(projects[i].jumlahKomentar == 0){
                cout << "-";
            }else{
                for(int j=0;j<projects[i].jumlahKomentar;j++){
                    cout << "\n  - " << projects[i].komentar[j];
```

```
                }
            }

            cout << endl;
            ditemukan=true;
        }
    }

    if(!ditemukan)
        cout<<"\nProyek tidak ditemukan\n";

    system("pause");
}
```

J. Fitur Komentar

Fitur untuk user menambahkan komentar pada proyek tertentu dengan batasan maksimal komentar per proyek.

Source Code:

```
else if(pilihUser == 3){
    system("cls||clear");
    cout << "=== TAMBAH KOMENTAR ===\n";

    if(jumlahProject == 0){
        cout << "\nBelum ada proyek yang tersedia.\n";
        system("pause");
        continue;
    }

    for(int i = 0; i < jumlahProject; i++){
        cout << i+1 << ". " << projects[i].judul << endl;
    }

    int nomor;
    cout << "\nNomor proyek: "; cin >> nomor;
    cin.ignore();

    if(nomor > 0 && nomor <= jumlahProject){
        int index = nomor - 1;

        if(projects[index].jumlahKomentar < MAX_KOMENTAR){
            string komentar;
            cout << "Komentar: "; getline(cin,komentar);
            projects[index].komentar[projects[index].jumlahKomentar] = komentar;
            projects[index].jumlahKomentar++;
```

```
            cout<<"\nKomentar ditambahkan\n";
        } else {
            cout << "\nKomentar sudah penuh\n";
        }
    } else {
        cout <<  "\nNomor proyek tidak valid\n";
    }

    system("pause");

} else if(pilihUser != 4){
    cout << "\nPilihan tidak valid\n";
    system("pause");
}

}while (pilihUser != 4);
}
```

K. Fitur Logout dan Keluar

Fitur untuk keluar dari program dan pesan penutup.

Source Code:

```
} else if(menuAwal != 3){
    cout << "\nPilihan tidak valid\n";
    system("pause");
} else {
    system("cls||clear");
    cout << "Terima kasih sudah menggunakan program. Sampai jumpa!";
    break;
}

}while (menuAwal != 3);

return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=============================================
   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS
=============================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih:
```

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama

```
=============================================
   SISTEM MANAJEMEN PROYEK DESAIN GRAFIS
=============================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 67

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 Tampilan Menu Utama (Input Invalid)

```
=== REGISTRASI ===
Username : Ihsan
Password : 00011

Registrasi berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.3 Fitur Registrasi (Berhasil)

```
=== REGISTRASI ===
Username :
Password :

Username dan password wajib diisi
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.4 Fitur Registrasi (Field Kosong)

```
=== REGISTRASI ===
Username : Ihsan
Password : 11

Username sudah digunakan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.5 Fitur Registrasi (Sudah Ada)

```
=== REGISTRASI ===

User sudah mencapai batas maksimum
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Fitur Registrasi (Sudah Penuh)

```
======= LOGIN =======
Username : Rosadi
Password : 081

Login berhasil! Selamat datang, Rosadi!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 Fitur Login (Berhasil)

```
======= LOGIN =======
Username : Inoue
Password : 099

Login gagal! (Batas percobaan login 3x).
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.8 Fitur Login (Gagal)

```
======= LOGIN =======
Username : Sonoko
Password : 011

Login gagal.
Anda telah mencapai batas percobaan login. Program dihentikan.
```

Gambar 4.9 Fitur Login (Gagal 3x)

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.10 Tampilan Menu Admin

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih: 67

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.11 Tampilan Menu Admin (Input Invalid)

```
=== TAMBAH PROYEK ===
Judul : Poster Promo Makanan
Deskripsi : Promosi Makanan Lokal
Software : Photoshop
Deadline : 3/6/2026
Klien : Warung Makan Lokal
Status : Ditunda

Proyek berhasil ditambahkan.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.12 Fitur Create Proyek (Berhasil)

```
=== TAMBAH PROYEK ===
Judul :
Deskripsi :
Software :
Deadline :
Klien :
Status :

Judul dan klien wajib diisi.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Fitur Create Proyek (Gagal)

```
=== TAMBAH PROYEK ===

Proyek sudah mencapai batas maksimum
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.14 Fitur Create Proyek (Sudah Penuh)

```
No   Judul              Deskripsi               Software      Deadline      Klien         Status     Komentar
==========================================================================================================================
1    Logo Sekolah       Pembaruan Logo Sekolah  CorelDraw X7  7/6/2026      SMK 15        Proses     1. Revisi Warnanya; 2. Kurang Bagus
2    Infografis WW3     Informasi Perang        Canva         10/6/2026     Pemerintah    Proses     -
3    Brosur Event       Acara Himpunan Tahunan  InDesign      14/6/2026     FKUI          Ditunda    1. Kurang Menarik
4    Poster Makanan     Promosi Makanan Lokal   Photoshop     15/6/2026     Warung Jaya   Selesai    -
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.15 Fitur Read Proyek (Ada Proyek)

```
Belum ada proyek
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.16 Fitur Read Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== UPDATE PROYEK ===
1. Logo Sekolah - Proses
2. Brosur Event - Ditunda
3. Poster Makanan - Selesai
4. Infografis WW3 - Ditunda

Nomor proyek yang akan diupdate:
```

Gambar 4.17 Fitur Update Proyek (Ada Proyek)

```
=== UPDATE PROYEK ===

Belum ada proyek
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.18 Fitur Update Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
Nomor proyek yang akan diupdate: 1

Data lama:
Judul: Logo Sekolah
Deskripsi: Pembaruan Logo Sekolah
Software: CorelDraw
Deadline: 7/6/2026
Klien: SMK 15
Status: Proses

Masukkan data baru (kosongkan jika tidak ingin mengubah):
Judul baru: Logo SMK
Deskripsi baru: Pembaruan Logo SMK
Software baru: Illustrator
Deadline baru: 8/6/2026
Klien baru: SMK 15 Samarinda
Status baru: Proses

Update berhasil!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.19 Fitur Update Proyek (Setelah Memilih Proyek)

```
=========== MENU ADMIN ===========
1. Tambah Proyek
2. Lihat Proyek
3. Update Proyek
4. Hapus Proyek
5. Logout
Pilih: 9

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.20 Fitur Update Proyek (Input Invalid)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo Sekolah - SMK 15
2. Infografis WW3 - Pemerintah Daerah
3. Brosur Event - FKUI

Nomor proyek yang akan dihapus:
```

Gambar 4.21 Fitur Delete Proyek (Ada Proyek)

```
=== HAPUS PROYEK ===

Tidak ada proyek untuk dihapus.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.22 Fitur Delete Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Poster Promo Makanan - Warung Istimewa
2. Logo Sekolah - SMK 15
3. Infografis WW3 - Pemerintah Daerah
4. Brosur Event - FKUI

Nomor proyek yang akan dihapus: 1

Yakin ingin menghapus? (y/n): y
Proyek berhasil dihapus
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.23 Fitur Delete Proyek (Konfirmasi y)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo Sekolah - SMK 15
2. Infografis WW3 - Pemerintah Daerah
3. Brosur Event - FKUI

Nomor proyek yang akan dihapus: 2

Yakin ingin menghapus? (y/n): n
Penghapusan dibatalkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.24 Fitur Delete Proyek (Konfirmasi n)

```
=== HAPUS PROYEK ===
1. Logo SMK - SMK 15 Samarinda
2. Brosur Event - FKUI
3. Poster Makanan - Warung Jaya
4. Infografis WW3 - Pemerintah

Nomor proyek yang akan dihapus: 9

Nomor tidak valid!
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.25 Fitur Delete Proyek (Input Invalid)

```
=========== MENU USER ===========
1. Lihat Proyek
2. Cari Proyek
3. Tambah Komentar
4. Logout
Pilih:
```

Gambar 4.26 Tampilan Menu User Biasa

```
=========== MENU USER ===========
1. Lihat Proyek
2. Cari Proyek
3. Tambah Komentar
4. Logout
Pilih: 6

Pilihan tidak valid
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.27 Tampilan Menu User Biasa (Input Invalid)

```
=== CARI PROYEK ===
Masukkan judul proyek:
```

Gambar 4.28 Fitur Cari Proyek (Ada Proyek)

```
=== CARI PROYEK ===

Belum ada proyek yang tersedia.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.29 Fitur Cari Proyek (Tidak Ada Proyek)

```
=== CARI PROYEK ===
Masukkan judul proyek: Baliho SNPMB

=== PROYEK DITEMUKAN ===
Judul     : Baliho SNPMB
Deskripsi : Informasi Pendaftaran Kuliah
Software  : Canva
Deadline  : 20/6/2026
Klien     : Universitas 17 Agustus
Status    : Proses
Komentar  : -
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.30 Fitur Cari Proyek (Ditemukan)

```
=== CARI PROYEK ===
Masukkan judul proyek: Unknown

Proyek tidak ditemukan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.31 Fitur Cari Proyek (Tidak Ditemukan)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Logo SMK
2. Brosur Event
3. Baliho SNPMB
4. Poster Kegiatan

Nomor proyek:
```

Gambar 4.32 Fitur Komentar (Ada Proyek)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===

Belum ada proyek yang tersedia.
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.33 Fitur Komentar (Tidak Ada Proyek)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Logo SMK
2. Brosur Event
3. Baliho SNPMB
4. Poster Kegiatan

Nomor proyek: 1
Komentar: Ganti Warnanya

Komentar ditambahkan
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.34 Fitur Komentar (Berhasil)

```
=== TAMBAH KOMENTAR ===
1. Poster Makanan
2. Logo Sekolah
3. Infografis Covid-19

Nomor proyek: 1

Komentar sudah penuh
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.35 Fitur Komentar (Sudah Penuh)

```
Terima kasih sudah menggunakan program. Sampai jumpa!
```

Gambar 4.36 Fitur Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah git init berfungsi untuk menginisialisasi sebuah folder menjadi repository Git dengan membuat direktori tersembunyi .git yang menyimpan seluruh data dan konfigurasi version control, sehingga proyek tersebut dapat mulai dikelola menggunakan Git, termasuk melacak perubahan, membuat commit, dan mengatur branch.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/M Ihsan Rosadi/Downloads/praktikum-apl/.git/
```

Gambar 5.1.1 Git Init

5.2 GIT Add

Perintah git add . berfungsi untuk menambahkan semua file dan perubahan di dalam direktori saat ini (termasuk subfolder) ke staging area Git, sehingga file-file tersebut siap untuk disimpan secara permanen ke dalam repository melalui perintah git commit.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2.1 Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah git commit -m "pesan" berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam repository Git sebagai satu snapshot (riwayat versi) baru, dengan -m digunakan untuk menambahkan pesan commit secara langsung dari command line agar menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git commit -m "Menyelesaikan semua fitur"
[main (root-commit) 4cff9f5] Menyelesaikan semua fitur
 5 files changed, 137 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/kelas/pertemuan-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-1/2509106081-MuhammadIhsanRosadi-PT-1.pdf
```

Gambar 5.3.1 Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah git remote add origin <url> berfungsi untuk menambahkan repository jarak jauh (remote repository) ke dalam proyek Git lokal dan memberi nama koneksi tersebut sebagai **origin**, sehingga repository lokal dapat terhubung dengan repository online (misalnya di GitHub) untuk melakukan push atau pull perubahan.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4.1 Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah git push -u origin main berfungsi untuk mengirim (mengunggah) commit dari branch main di repository lokal ke repository remote bernama origin, sekaligus menetapkan hubungan tracking (-u atau --set-upstream) sehingga pada push atau pull berikutnya cukup menggunakan git push atau git pull tanpa perlu menyebutkan nama remote dan branch lagi.

```
PS C:\Users\M Ihsan Rosadi\Downloads\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 488.08 KiB | 10.38 MiB/s, done.
Total 11 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/WAST3D-Git/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Git Push